



Universidad
Virtual

Desarrollo Web

Proyecto a presentar:

SIGERH

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Maestría en Ingeniería y Desarrollo de Software

Mtro. Ricardo Pérez Águila

Presentado por: Elizabeth Orozco Torres

Índice

1. Introducción	3
2. Retomar el desarrollo de la Unidad I agregando funcionamiento con JavaScript y/o librerías	4
3. Inclusión de enlace en la nube con los archivos.....	7
4. Nivel de completitud dinámica del FrontEnd de la primera iteración	9
5. Conclusiones.....	9
6. Bibliografía	10

1. Introducción

En el contexto actual de las organizaciones, los sistemas de información juegan un papel fundamental en la optimización de procesos, la gestión eficiente de los recursos y la toma de decisiones estratégicas. En particular, el área de Recursos Humanos requiere soluciones tecnológicas que permitan administrar de manera ordenada y confiable la información del personal, tales como datos generales, control de asistencia y procesos relacionados con la nómina, debido al alto volumen de información que se maneja y a su impacto directo en el funcionamiento de la empresa.

Como parte del programa académico de la Maestría en Ingeniería y Desarrollo de Software, se ha desarrollado el proyecto **Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH)**, una aplicación web orientada a apoyar las actividades del departamento de Recursos Humanos en una empresa dedicada a la venta de autopartes. Este sistema tiene como objetivo centralizar la información de los empleados, facilitar el registro y consulta de datos, y sentar las bases para la automatización de procesos administrativos, reduciendo errores derivados del manejo manual de la información.

En esta primera etapa del proyecto, el enfoque se centra en el desarrollo del **Frontend**, aplicando tecnologías web y herramientas estudiadas en la unidad, con el propósito de construir una interfaz funcional, clara y organizada. Este avance permite visualizar la estructura general del sistema y su interacción con el usuario, preparando el terreno para futuras iteraciones en las que se integrará la lógica del backend y la conexión con la base de datos.

2. Retomar el desarrollo de la Unidad I agregando funcionamiento con JavaScript y/o librerías

Para dar continuidad al desarrollo del proyecto SIGERH, se retomó el FrontEnd elaborado en la primera entrega correspondiente a la Unidad I, incorporando mejoras funcionales mediante JavaScript del lado del cliente. Estas adecuaciones tienen como propósito fortalecer la interacción con el usuario, simular el comportamiento funcional del sistema y validar la información capturada, sin depender aún de un backend o base de datos.

Las mejoras realizadas permiten evolucionar el proyecto desde una propuesta visual hacia una versión más interactiva y funcional, manteniendo los requerimientos planteados inicialmente.

Funcionalidades agregadas al FrontEnd

Las siguientes funciones fueron implementadas considerando los requerimientos iniciales del sistema y priorizando la correcta operación de las pantallas existentes:

1. Manejo de eventos

- ✓ Se implementó el evento click en el botón Guardar del formulario de registro de empleados mediante `addEventListener`.
- ✓ Este evento permite ejecutar funciones específicas al momento de intentar registrar un empleado, controlando el flujo de la aplicación.

2. Validación de formularios (lado del cliente)

- ✓ Se valida que los campos del formulario no se encuentren vacíos.
- ✓ Se valida el formato del correo electrónico utilizando expresiones regulares (regex).
- ✓ En caso de error, se muestran mensajes de alerta al usuario y se evita el envío del formulario.

3. Retroalimentación visual

- ✓ Se incorporaron mensajes de confirmación que notifican al usuario cuando el registro se realiza correctamente.
- ✓ Esta retroalimentación mejora la experiencia de uso y simula el comportamiento esperado del sistema inal.

4. Simulación de persistencia de datos

- ✓ Los datos capturados se almacenan temporalmente en estructuras de JavaScript, simulando el almacenamiento de información.
- ✓ Esta simulación permite demostrar el flujo completo de captura y procesamiento, dejando preparada la base para futuras integraciones con AJAX y backend.

Integración del código JavaScript

El código JavaScript fue organizado en un archivo externo para mantener una correcta separación de responsabilidades. Dicho archivo se enlazó al final del documento HTML para asegurar la correcta carga del contenido:

```
<script src="script.js"></script>
```

Con estas mejoras, el sistema SIGERH evoluciona de una interfaz estática a una versión funcional, demostrando la aplicación práctica de los conceptos abordados en la Unidad I.

Resultado de la mejora

Con estas modificaciones, el sistema SIGERH pasa de ser un frontend completamente estático a un frontend dinámico funcional, donde:

- ✚ Se manejan eventos del usuario.
- ✚ Se valida información antes de ser procesada.
- ✚ Se mejora la interacción y experiencia del usuario.
- ✚ Se cumple con los requerimientos establecidos inicialmente sin agregar funcionalidades innecesarias.

Este avance cumple con lo solicitado en el inciso a) de la actividad, demostrando la aplicación práctica de JavaScript dentro del desarrollo FrontEnd del proyecto.

3. Inclusión de enlace en la nube con los archivos

Para documentar y respaldar el desarrollo del frontend del sistema SIGERH, se organizó el proyecto en una carpeta que concentra los archivos correspondientes a la interfaz y funcionamiento del sistema en su versión actual. Esta carpeta incluye tanto la estructura visual como la lógica de interacción implementada durante el desarrollo de la unidad.

El enlace en la nube compartido contiene los siguientes elementos:

1. Archivos HTML

- index.html: pantalla principal del sistema, desde donde se accede al registro de empleados y a los módulos en desarrollo.
- registrar_empleado.html: formulario de registro de empleados que integra validaciones, navegación y mensajes de confirmación mediante JavaScript.

2. Archivo CSS

- ❖ styles.css: archivo encargado del diseño visual del sistema, el cual define la paleta de colores institucional, tipografías, distribución de los elementos, estilos de botones, formularios y ventanas modales, manteniendo una apariencia profesional y consistente en todas las pantallas.

3. Archivo JavaScript

- 🚦 app.js: archivo que contiene la lógica del sistema del lado del cliente, incluyendo el manejo de eventos, validación de formularios, control de modales, mensajes de retroalimentación y navegación entre pantallas.

4. Evidencias visuales del funcionamiento

- Capturas de pantalla que muestran la correcta visualización del panel principal, el formulario de registro de empleados, los mensajes de validación y las ventanas modales implementadas.

El acceso a todos estos archivos se encuentra disponible en el siguiente enlace en la nube, permitiendo su revisión y ejecución directa para verificar el funcionamiento del frontend del sistema:

Enlace en la nube:

<https://github.com/rex2025rex/SIGERH>

4. Nivel de completitud dinámica del FrontEnd de la primera iteración

A nivel dinámico, se logró completar el FrontEnd correspondiente a la primera iteración del sistema SIGERH, cumpliendo con los requerimientos funcionales planteados inicialmente para esta fase del proyecto.

Las pantallas desarrolladas cuentan con interacción del lado del cliente mediante JavaScript, lo que permite simular el comportamiento operativo del sistema sin depender aún de una capa de backend o base de datos. En particular, el formulario de registro de empleados incorpora validaciones, manejo de eventos, retroalimentación visual y control de navegación, garantizando una experiencia de usuario coherente y funcional.

Asimismo, el panel principal permite la interacción con los distintos módulos del sistema, mostrando mensajes informativos en aquellos apartados que se encuentran planificados para iteraciones posteriores. De esta manera, se asegura que el flujo de navegación, la captura de información y la respuesta del sistema operen de forma correcta desde el punto de vista del usuario.

5. Conclusiones

En conclusión, el FrontEnd de la primera iteración se encuentra completado tanto a nivel visual como dinámico, dejando una base sólida para la integración futura de funcionalidades avanzadas, comunicación asíncrona (AJAX) y persistencia de datos en el backend en etapas posteriores del proyecto.

6. Bibliografía

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Mozilla Developer Network. (2024). *HTML: HyperText Markup Language*.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

Mozilla Developer Network. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>